
Cours de Topologie 1 : séance 8 (mercredi 18 octobre)

Troisième partie 3. Fonctions de plusieurs variables : généralités, continuité.

2. CONTINUITÉ.

2.3. Continuité et opérations.

Proposition 2.1. *Supposons $f, g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ continues.*

- (1) *(continuité de la somme) La fonction $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.*
- (2) *(continuité du produit) La fonction $fg : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.*
- (3) *(continuité du quotient) Si g ne s'annule pas sur X alors la fonction $\frac{f}{g} : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.*
- (4) *(continuité de la composée $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) Supposons $\phi : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'une variable continue, avec $g(X) \subset D$. Alors $\phi \circ g : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.*

Démonstration. Pour chaque $u \in X$ on démontre la continuité séquentielle en u de $f + g$, fg , $\frac{f}{g}$ ou $\phi \circ g$: c'est immédiat grâce aux propriétés des limites de suites. Par exemple si $u_k \rightarrow u$ alors $f(u_k) \rightarrow f(u)$ et $g(u_k) \rightarrow g(u)$ puisque f, g sont continues en u , donc $(f+g)(u_k) = f(u_k) + g(u_k) \rightarrow f(u) + g(u) = (f+g)(u)$. $\square$

Exemple 2.2. (1) Tout polynôme $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continu : somme de produits de formes affines !

- (2) Toute quotient de deux polynômes $f(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$ est continu sur son ensemble de définition.
- (3) La fonction $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, comme composée du polynôme $P(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ et de la fonction $t \mapsto \sqrt{t}$. La fonction $(x, y) \mapsto \ln(x^4 + y^4)$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, comme composée du polynôme $P(x, y) = x^4 + y^4$ et de la fonction $t \mapsto \ln(t)$.

2.4. Continuité et topologie.

Théorème 2.3 (parties définies par une (ou deux) inégalité(s) continue(s)). *Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour $a \leq b$ deux réels quelconques :*

les parties $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) \geq a\}$, $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) \leq b\}$ et $\{u \in \mathbb{R}^m \mid a \leq f(u) \leq b\}$ sont des fermés.

car définies par des inégalités continues larges :

les parties $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) > a\}$, $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) < b\}$ et $\{u \in \mathbb{R}^m \mid a < f(u) < b\}$ sont des ouverts ;

car définies par des inégalités continues strictes.

On s'autorisera à noter les six ensembles ci-dessus respectivement $\{f \geq a\}$, $\{f \leq b\}$, $\{a \leq f \leq b\}$, $\{f > a\}$, $\{f < b\}$, $\{a < f < b\}$.

Démonstration. Posons $F = \{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) \geq a\}$. Montrons que F est une partie fermée. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de F telle que $u_n \rightarrow v$, et montrons que $v \in F$. On a $u_n \in F \Rightarrow f(u_n) \geq a$ pour tout n . En passant à la limite dans cette inégalité large on obtient par continuité $f(v) = \lim_n f(u_n) \geq a$, et donc $v \in F$. Le même raisonnement par passage à la limite dans une inégalité large s'applique pour les deux autres types de parties fermées. Ensuite le complémentaire de $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) > a\}$ est $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) \leq a\}$, donc un

fermé, ce qui prouve que $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) > a\}$ est ouvert. De même $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) < b\}$ est ouvert. Et $\{u \in \mathbb{R}^m \mid a < f(u) < b\} = \{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) > a\} \cap \{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) < b\}$, donc est ouvert comme intersection de deux ouverts. $\square$

Corollaire 2.4 (parties définies par des égalités continues). *Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $c \in \mathbb{R}$ fixé. Alors l'ensemble $\mathcal{L}_c(f) = \{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) = c\}$ est fermé.*

On dira que $\mathcal{L}_c(f)$ est l'ensemble de niveau c de f (et même ligne de niveau si $m = 2$ - voir la justification plus tard)

Démonstration. En fait $\mathcal{L}_c(f) = \{c \leq f \leq c\}$, donc c'est un ensemble défini par deux inégalités larges continues, donc c'est un fermé. $\square$

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

1. ÉTUDE D'UNE FONCTION DE DEUX VARIABLES LE LONG DES DROITES PARALLÈLES AUX AXES.

1.1. Applications partielles. L'idée est d'étudier une fonction de deux variables le long de droites paramétrées, ce qui ramène à l'étude de fonctions d'une seule variable, comme dans cet exemple :

Soit $f(x, y) = 1 + x + 2y + \cos(x - y)$. La fonction f est définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. En particulier pour x quelconque on peut calculer le nombre $f(x, 2)$: notons $\phi(x)$ la fonction qui associe à $x \in \mathbb{R}$ la quantité $f(x, 2)$, c'est à dire $\phi(x) = 1 + x + 4 + \cos(x - 2) = 5 + x - \cos(x - 2)$. La fonction $\phi(x)$ a été obtenue à partir de $f(x, y)$ en bloquant y sur la valeur $y = 2$, et en laissant x varier. Les valeurs de $\phi(x)$ donnent des informations partielles sur $f(x, y)$: seulement pour y fixé égal à 2.

Définition 1.1 (applications partielles). Soit $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables.

Pour $b \in \mathbb{R}$ fixé on considère la fonction $x \mapsto f(x, b)$. C'est une fonction numérique de la variable x , appelée *application partielle de f par rapport à x en $y = b$* (application partielle *rapport à la première variable*). Elle est définie sur l'ensemble $D_{y=b} = \{x \in \mathbb{R} \mid (x, b) \in D\}$.

Pour $a \in \mathbb{R}$ fixé on considère la fonction $y \mapsto f(a, y)$ est une fonction numérique de la variable y , appelée *application partielle de f par rapport à y en $x = a$* (d'application partielle *rapport à la deuxième variable*). Elle est définie sur l'ensemble $D_{x=a} = \{y \in \mathbb{R} \mid (a, y) \in D\}$.

Étudier une application partielle de f par rapport à la première variable, c'est étudier f le long d'une droite horizontale ($y = b$). De même : étudier une application partielle de f par rapport à la deuxième variable, c'est étudier f le long d'une droite verticale ($x = a$).

Il y a une infinité d'application partielles de f par rapport à x : car il y en a une pour chaque choix de b . Idem pour les applications partielles par rapport à y : une pour chaque valeur de a .

Par exemple pour $f(x, y) = x \ln(1 + xy^2)$ (étudiée sur l'ouvert $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy^2 > -1\}$), les applications partielles sont :

1) (pour $b \in \mathbb{R}$ fixé) $x \mapsto x \ln(1 + b^2 x)$, le domaine de définition est $] -\frac{1}{b^2}; +\infty[$ si $b \neq 0$, $\mathbb{R}$ si $b = 0$;

2) (pour $a \in \mathbb{R}$ fixé) $y \mapsto a \ln(1 + ay^2)$, défini sur $\mathbb{R}$ si $a \geq 0$, et $] -\sqrt{\frac{-1}{a}}; \sqrt{\frac{-1}{a}}[$ si $a < 0$.

Chaque fonction de deux variables $f(x, y)$ donne ainsi naissance à deux familles de fonctions d'une seule variable, ses applications partielles. En théorie : connaître la fonction de deux variables $(x, y) \mapsto f(x, y)$ revient exactement à connaître toutes ses applications partielles.

Pour étudier une fonction de deux variables il est donc légitime de commencer par étudier ses applications partielles, qui sont des fonctions d'une seule variable. Or pour étudier une fonction d'une variable (usuelle) on s'empresse de la dériver !

1.2. Dérivées partielles et gradient.

Exemple 1.2. Reprenons la fonction $f(x, y) = x \ln(1 + xy^2)$. Soit $A = (a, b)$ dans l'ouvert de définition $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy^2 > -1\}$. Pour y fixé égal à b , l'application partielle par rapport à x est $x \mapsto x \ln(1 + b^2 x)$, qui est de la forme $x \ln(u(x))$, avec $u(x)$ dérivable. Donc cette application partielle est dérivable sur son domaine de définition, de dérivée $\frac{d}{dx}[x \mapsto x \ln(1 + b^2 x)] = \ln(1 + b^2 x) + x \frac{b^2}{1 + b^2 x}$.

La valeur de cette dérivée est notée $\frac{\partial f}{\partial x}(x, b)$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x, b) = \ln(1 + xb^2) + \frac{xb^2}{1 + xb^2}$. Et pour x fixé égal à a , l'application partielle par rapport à y est $y \mapsto a \ln(1 + ay^2)$, qui est de la forme $a \ln(v(y))$, avec $v(y)$ dérivable. Donc cette application partielle est dérivable sur son domaine de définition, de dérivée $\frac{d}{dy}[y \mapsto a \ln(1 + ay^2)] = a \frac{2ay}{1 + ay^2}$. La valeur de cette dérivée est notée $\frac{\partial f}{\partial y}(a, y)$. Ainsi $\frac{\partial f}{\partial y}(a, y) = \frac{2a^2 y}{1 + ay^2}$.